面向大型装配制造企业的厂内物流车辆调度仿真与优化

文 / 王潞[1] 王文蕊[2] 李明[1] 段学瑞[1] 苏玉阔[3] 路振国[3]

摘　要：针对大型装配制造企业厂内半成品运输存在的效率低、车辆等待时间长、资源配置不合理等问题，以某国内大型机床制造企业为研究对象展开研究。设计适配厂内运输的物流仿真模型建模架构，依托RaLC软件搭建仿真模型，提出兼顾任务紧急程度、车间通道约束与车辆任务均衡的调度优化方法，通过订单划分、任务组构建等流程设计调度方案，并基于仿真结果迭代调整。案例仿真验证显示，优化方案使单日运输总耗时减少20%，车辆等待时长降低41.37%；实际落地后企业运输效率提升15%，有效缓解运输拥堵，为同类企业厂内物流调度优化提供了可参考方案。

关键词：厂内半成品运输；车辆调度优化；RaLC仿真建模；装配制造企业

一、引言

随着柔性生产、大规模个性化定制及数字化转型的深入推进，传统物流体系已难以适应当代工业企业的运营需求。现代制造业对物料流转的精准性、实时性、可追溯性提出了前所未有的高标准要求。根据物料形态与流程特性，可将厂内物流划分为三个关键阶段：一是原材料及零部件的入库配送，二是生产过程中半成品的跨车间流转，三是成品的下线暂存与发运[1]。其中，作为连接各生产车间、工序的关键环节，厂内半成品工件运输直接决定生产效率。

物流运输仿真是一种利用软件来模拟货物在物流网络上运输全过程的技术，其主要目的是通过模拟仿真实际物流运输过程，以统计和分析仿真结果，从而指导实际物流运输方案的规划设计与运作管理[2]。通过仿真建模不仅能量化评估不同方案的实施效果，降低试错成本，更能揭示系统运行的内在规律，为智能决策提供科学依据。RaLC（乐龙）系列软件是一款三维虚拟物流中心模型构筑工具，核心定位是让用户通过简单操作快速搭建电脑端三维立体物流中心模型，用于各类工程验证，本质是面向物流领域的三维动画仿真工具[3]。

J公司为国内大型机床制造企业，针对J公司厂内半成品运输业务存在的问题，设计了一种兼顾任务紧急程度、车间通道约束与车辆任务均衡的调度优化方法，采用RaLC仿真软件构建厂内运输仿真模型，基于车辆调度方案的仿真结果对方案进行调整优化，在保证车辆任务基本均衡的同时，有效规避厂内运输过程中存在的流程冲突，提升厂内运输的整体运营效率。

二、厂内物流现状分析

1. 厂内布局

国内某大型装配制造企业J公司是中国规模领先、品类齐全、综合制造实力雄厚的锻压设备和大、重型金属切削机床制造企业。目前J公司厂区共26个生产加工车间，59个车间门，厂区面积较

作者单位：1 为山东建筑大学信息与电气工程学院，2 为山东建筑大学交通工程学院，3 为济南二机床集团有限公司。

中国知网 https://www.cnki.net

大，产生转运需求的位置多且分散，不均匀散布于整个厂区。厂内运输车辆每日最大工作时长为8小时，作业时段为8:00～12:00、13:00～17:00。

2. 厂内运输当前问题与挑战

在传统人工派单时，因缺少全局统筹视角，无法从整体订单分布、车间运输需求匹配等维度进行合理的订单下发，导致运输车辆通常以“一车一单”模式作业，不仅车辆装载率低，车载空间浪费严重，还使得运输车辆频繁往返于相同车间，形成大量冗余运输。

此外，在厂内半成品的跨车间流转的复杂环境中，车辆作业效率受到多种因素的制约。运输车辆的作业顺序并非单一因素所决定，而是受车间通道容量、装卸设备、暂存区空间等多重条件的约束。运输车辆进行装卸作业时，需驶入车间通道内，如图1所示，由于车间通道数量有限，因此当多辆运输车辆同时抵达同一车间时，只有有限的车辆可以在通道内装卸，其他车辆则在车间外部依次排队等候，严重影响厂内半成品运输效率。

3. 厂内运输作业流程

厂内运输多为点对点运输，即运输车辆行驶至指定车间装载工件，再送至指定车间卸载工件，具体作业流程如图2所示。

（1）需求单位产生运输需求时需递交托运单，并填写需求车型、起货单位、起货地点、卸货单位、卸货地点、实际吨位、紧急程度等信息。若托运单中工件较多，则拆分成多个托运单。其中紧急程度分为四种，特快、特急、急、一般：特快工单要求在托运单提交后8小时内完成；特急工单要求24小时内完成；急工单要求48小时内完成；一般工单要求72小时内完成。

（2）各车型负责人根据已提交的托运单进行派单，通常每日派单两次：早上派发前一日中午至当日早上提交的托运单，中午派发当日早上至当日中午提交的托运单。

（3）运输车辆在接到托运单后从停车场出发，前往托运单指定的起货车间，到达后根据工件编号查找待运工件，捆扎吊具并指挥行车完成装车作业。作业情况如图3所示。

（4）装卸人员到达卸货车间后，指挥行车将工件卸载至指定位置，完成卸车作业。

（5）运输车辆完成所有托运单任务后返回停车场。

4. 厂内运输运营现状分析

以J公司某年份厂内运输历史数据为基础，对该公司厂内运输的运营现状进行分析。

（1）车型任务分析

当前J公司厂内投入运营的运输车辆分为重型普通货车（简称“单车”）、重型牵引车（简称“拖车”）两种车型，分别适配不同规格的半成品运输需求，单车共两辆，每辆额定载重18吨，负责中小件运输；拖车共五辆，每辆额定

图2 厂内运输作业流程图

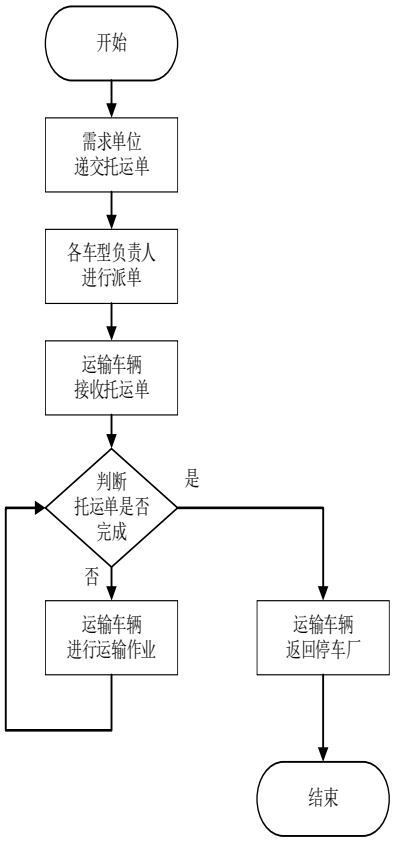


图1 车间通道



图3 厂内运输车辆



表1 各车型订单数与运输重量对比

需用车型	订单数	订单数占比	总运输重量	运输重量占比
单车	38541	63.14%	52090638.9	24.06%
拖车	22496	36.86%	164377798.5	75.94%

表3 各车间门数

车间	车间门数	车间	车间门数
A	1	N	1
B	1	O	1
C	3	P	2
D	1	Q	4
E	1	R	2
F	4	S	1
G	1	T	4
H	1	U	4
I	1	V	1

载重80吨，负责大件运输。各车型订单数与运输重量对比参见表1，通过对比各车型订单数据，发现单车的运输订单总量高于拖车，且由于单车数量较少，单辆单车需承担的平均订单承载量显著高于拖车，造成单车在各车间之间频繁往返，使得各车间通道内更容易发生拥堵，运输车辆的等待时间大幅增加。

（2）车间任务相关性分析

对J公司厂内运输起货车间和卸货车间相关性进行分析（参见表2），车间F发往C运输次数为所有路线中最高，占总运输次数的8.51%，运输任务主要集中在A、C、F、H、K、Q、T车间；其中F、A、T、C、K、H、D、P车间的发货数合计占总发货数的82.17%，C、H、Q、T、F、R、S、D、M车间的收货数合计占总收货数的83.07%。

（3）车间门统计

在J公司的厂内半成品跨车间流转作业中，运输车辆需驶入车间内部通道方可完成装卸任务。对全厂范围内各车间可供车辆进出的通道门进行了系统统计，统计结果参见表3，不同车间可供车辆驶入的车间门数量不等，最少为1个，最多可达4个。

三、车辆调度优化

为提高J公司厂内半成品运输效率，设计了一种兼顾任务紧急程度、车间通道约束与车辆任务均衡的调度优化方法，具体流程如图4所示。

1. 信息获取与订单划分

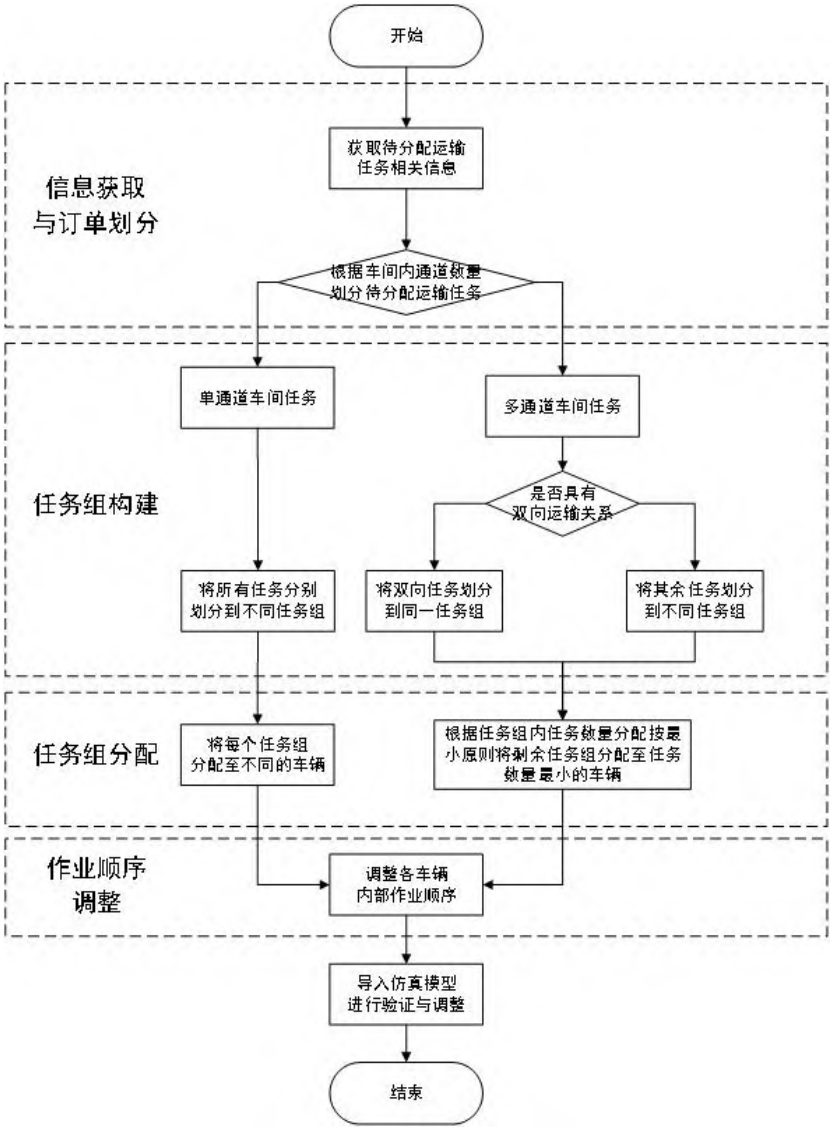
获取待分配运输任务信息，所述运输任务信息包括托运单号、工件名称、数量、运输重量、紧急程度、起货车间和卸货车间，并确定各起货车间内通道类型，根据起货车间通道类型划分单通道任务与多通道任务。

表2 一年内车间之间物流量任务从至表（单位：订单数）

起/终	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	总计	占比
A	10	0	1	7	0	588	0	0	2	0	0	0	0	7	0	34	0	0	31	13	16	0	103	1.08%
B	1	54	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	6	0	0	4	0	18	0.19%
C	366	2	123	694	195	2783	66	560	2	2	205	221	38	25	7	618	684	63	226	1291	239	0	4247	44.60%
D	67	0	796	11	2	37	0	16	0	0	0	0	0	4	0	81	7	4	18	107	0	0	237	2.49%
E	63	0	102	4	4	53	0	0	0	12	0	56	0	1	0	0	12	4	1	156	0	0	242	2.54%
F	798	0	522	17	69	21	0	38	0	0	0	8	1	74	0	79	16	7	56	481	17	0	777	8.16%
G	0	0	31	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	44	9	0	0	0	0	58	0.61%
H	1127	3	166	302	11	1720	0	7	21	65	1712	47	28	195	0	20	14	6	86	213	2	0	2416	25.37%
I	2	2	0	0	0	0	7	110	22	6	8	0	0	408	0	10	0	1	0	42	0	0	614	6.45%
J	4	0	0	0	21	0	8	11	0	0	0	9	0	15	0	1	2	1	13	257	15	0	332	3.49%
K	0	0	51	1	0	89	0	1	0	0	3	0	7	0	0	0	0	0	19	175	29	0	234	2.46%
L	60	0	95	26	13	2	0	13	0	1	0	3	0	0	0	1	0	13	4	141	0	0	176	1.85%
M	8	3	170	20	0	0	0	244	0	12	19	1	0	8	5	336	15	23	18	91	40	0	812	8.53%
N	317	0	1	9	0	54	0	274	53	13	0	0	1	14	0	1	1	1	1	13	0	0	372	3.91%
O	0	12	9	25	0	33	0	32	0	0	4	3	27	0	4	69	2	0	8	10	42	0	201	2.11%
P	634	14	46	3	0	82	0	0	12	0	4	3	10	6	2	6	34	5	16	8	0	0	106	1.11%
Q	6	20	409	334	29	310	76	323	0	3	107	75	24	1	1	77	45	64	238	443	463	0	1940	20.37%
R	14	0	61	319	16	168	39	200	0	0	54	36	5	2	0	91	52	3	9	315	118	0	924	9.70%
S	34	0	26	77	4	141	18	243	0	0	48	5	36	6	4	264	75	75	15	105	59	0	953	10.01%
T	586	0	597	19	145	1183	0	2	1	32	77	97	0	8	0	8	51	34	4	14	10	0	338	3.55%
U	170	0	1	0	3	313	0	0	0	0	40	2	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	46	0.48%
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0.19%
总计	2962	54	1663	1135	242	4095	150	1463	109	132	2076	281	138	663	16	884	336	235	431	1828	780	0	9522	100.00%
占比	31.11%	0.57%	17.46%	11.92%	2.54%	43.01%	1.58%	15.36%	1.14%	1.39%	21.80%	2.95%	1.45%	6.96%	0.17%	9.28%	3.53%	2.47%	4.53%	19.20%	8.19%	0.00%	100.00%	

中国知网 https://www.cnki.net

图4 调度优化流程图



2. 任务组构建

根据待分配任务类型及其双向运输关系，将待分配运输任务进行归类整理，形成若干任务组，具体划分规则如下：

为避免多辆运输车辆在单通道车间内发生冲突、产生等待，将属于同一单通道车间的单通道车间任务添加到不同任务组中；

为减少运输车辆空载次数、降低二次装载准备耗时，将具有双向运输关系的多通道车间任务添加到不同任务组中；

为减少运输车辆在各车间的往返次数，减少装载准备时间，将起货车间相同的不具有双向运输关系的多通道车间任务添加到不同任务组中。

选取J公司某日的5组订单作为算例，各订单运输起止车间分别为C→F、F→A、C→J、F→C、C→P，其中A车间为J公司实际布局中的单通道车间，则订单1、订单4由于具有双向运输关系可划分为同一任务组；订单2的卸货车间A车间为单通道车间，需划分为独立任务组；剩余订单3、订单5划分为独立任务组。

3. 任务组分配

首先，根据待分配任务的紧急程度由高到低对其进行排序，其次，结合运输车辆是否配有吊具、专属工装以及人员装卸工件的熟练程度，对运输车辆的运输效率进行划分，在此基础上，综合任务紧急程度与车辆运输效率由高到低的顺序选择目标车辆进行任务组分配。

同时，为实现各运输车辆的任务量均衡，统计各任务组内任务数量，以及各运输车辆已分配的任务数量，对比各运输车辆已分配任务组数量，识别出已分配任务组数量最少的车辆作为目标车辆，依次将各任务组分配到目标车辆，直至任务组分配完成。

4. 作业顺序调整

将订单任务按照车间进行拆分，将同一车间内的不同运输任务视作距离为零的多个独立取送节点，则该厂内运输调度问题可被转换为取送货问题（Pickup and Delivery Problem, PDP），在该问题模型下，针对每辆已分配任务的运输车辆，通过调整内部作业顺序，在满足生产车间服务时间、车辆容量、车辆最大工作时间等约束的前提下，最大化单次往返的装载量，同时尽量减少车辆空载次数，从而减少总往返次数。

四、仿真建模与方案选择

1. 物流仿真模型

为了实现整个厂内物流仿真功能，按照图5构建厂内物流仿真模型整体功能架构，该架构由相关功能模块与数据库共同组成，用于支撑仿真运行、调度决策与结果输出。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）仿真控制模块

仿真控制模块用于对仿真流程进行初始化和总体控制。仿真开始后，仿真控制模块会读取仿真数据库中订单表的信息，触发车辆控制模块进行作业，在仿真运行过程中，模块会实时监测各车间及对应车间门占用状态。

（2）车辆控制模块

车辆控制模块作为厂内物流仿真环节的关键模块，核心作用是精准模拟运输车辆在厂区内移动行驶、排队等待及装卸货物等场景，模块流程如图6所示。

道路行驶。在道路行驶环节，模块将根据车辆当前实时位置与目标作业位置，自动规划移动路径，并按规划路径行驶至目标车间门外，具体流程如下：① 据厂内道路划分构建路网，并按照坐标规则编制路网编号；② 根据路网交点是否为路口，标注转向点，用于判断是否转向及转向方向；③ 将各目标车间门外设定为目标终点，作为单次运输任务中道路行驶环节的移动终点；④ 当目标车间设有多个车间门时，针对本次运输任务，将该车间所有车间门相邻的转向点设定为决策点，用于特殊路径决策。

最终基于J公司厂内道路构建路网结构如图7所示。当运输车辆沿当前行驶方向到达转向点，如图6中（2，6）点时，需根据转向点编号进行路径判断：判断前往下一目标点（转向点/移动终点）时是否需要向左转向：若需向左转向，车辆先进行移动调整，驶入目标点对应的允许通行道路，再行驶至下一目标点；若不需要向左转向（即直行或向右转向），车辆无需进行移动调整，可直接行驶至下一目标点。当运输车辆到达决策点，如图6中（2，5）点时，需进行特殊路径决策：读取数据库中目标车间各车间门占用状态：当目标车间中存在空闲车间门时，将该空闲车间门状态设为占用，并将移动终点更新为该车间门外，车辆按规划路径行驶至目标车间门外；当目标车间所有车间门均被占用时，将移动终点更新为目标车间当前最近的车间门外，车辆按规划路径行驶至该车间门外，并在此进行等待。

图5 总体功能架构

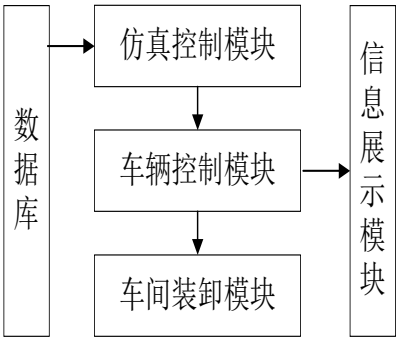


图6 车辆控制模块流程图

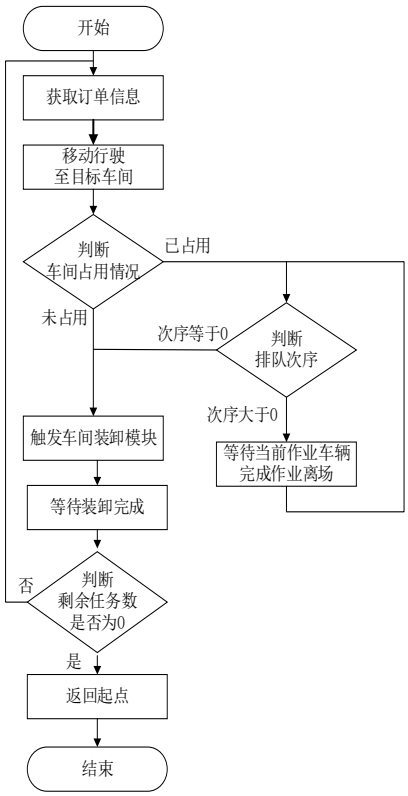
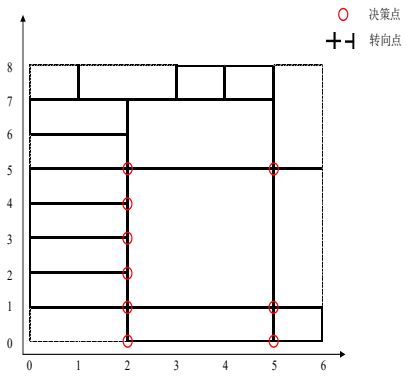


图7 路网示意图



排队等待。当车辆抵达目标车间门外后，模块会先对车间作业占用状态进行实时检测。若存在其它作业车辆占用车间的情况，将自动触发排队等待机制。模块会遵循“先到先服务”原则进行排队等待；期间会持续检测车间门占用状态，一旦当前作业车辆完成作业离场，车间门更新为空闲状态，队列中首位车辆开始驶入车间流程，避免无效等待与作业拥堵。

驶入/驶出车间。当车辆开始驶入/驶出车间环节时，首先判断道路是否禁止车辆并排行驶，若允许并排行驶，则直接按既定路径驶入/驶出车间；若禁止并排行驶，则进一步判断该道路状态（方向相同/方向不同/空闲），若道路状态为方向相同/空闲，则将道路状态更新为移动方向，并沿道路驶入/驶出车间，并在结束移动后将道路状态更新为空闲；若道路状态为方向不同，车辆进入等待状态，持续检测道路状态，直至道路变为空闲后，再执行驶入/驶出操作。

装卸作业。在装卸作业环节，车辆控制模块会根据订单信息中的装卸时间等关键信息，触发车间装卸模块，实时仿真装卸设备动作时序、人员配合流程等核心场景。

中国知网 https://www.cnki.net

图8 派单结果



单据号	名称	数量	总重	紧急程度	要求到货日期	需用车型	起货单位	起货地点	卸货单位	卸货地点	备注	实际派车	驾驶员	装卸工1	装卸工2	装卸工3	装卸工4
250104-535	工装	4	8000.0	一般	2025/1/7	30T拖车	数控功能…	D8	数控功能…	E6	7A，杨东…	鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-579	左立柱	1	2587.32	一般	2025/1/7	30T拖车	E7精密加…	B7车间	机床作业…	D8	李海滨	鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-581	右立柱	1	2630.29	一般	2025/1/7	30T拖车	E7精密加…	B7车间	机床作业…	D8		鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-581	左立柱	1	2587.32	一般	2025/1/7	30T拖车	E7精密加…	B7车间	机床作业…	D8		鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-581	右立柱	1	2630.29	一般	2025/1/7	30T拖车	E7精密加…	B7车间	机床作业…	D8		鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-581	左立柱	1	2587.32	一般	2025/1/7	30T拖车	E7精密加…	B7车间	机床作业…	D8	李海滨	鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-579	右立柱	1	2630.29	一般	2025/1/7	30T拖车	E7精密加…	B7车间	机床作业…	D8		鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-539	连杆	2	2278.0	一般	2025/1/7	30T拖车	D6中件作…	D10北跨	D6中件作…	D6北跨		鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-579	右立柱	1	2630.29	一般	2025/1/7	30T拖车	E7精密加…	B7车间	机床作业…	D8		鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-563	机身	1	65996.94	一般	2025/1/7	80T拖车	D6大件作…	F1加工	D6大件作…	D6大件作…		鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-564	下模座	1	6584.8	一般	2025/1/7	30T拖车	D6大件作…	D7新跨	焊接热处…	新2R南跨东		鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-550	左滑座	1	4927.13	一般	2025/1/7	30T拖车	C1大件作…	C7车间东跨	数控铣床…	E5	孟猛	鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-550	右滑座	1	4926.0	一般	2025/1/7	30T拖车	C1大件作…	C7车间东跨	数控铣床…	E5		鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-540	导轨 角钢…	7	7000.0	一般	2025/1/7	30T拖车	原料下料部	钢板库	原料下料部	钢料库	10	鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-539	连杆	2	2278.0	一般	2025/1/7	30T拖车	D6中件作…	D10北跨	D6中件作…	D6北跨		鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-539	连杆	2	2278.0	一般	2025/1/7	30T拖车	D6中件作…	D10北跨	D6中件作…	D6北跨		鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-562	横梁体	1	102610.0	一般	2025/1/7	80T拖车	D6大件作…	F1加工	D6大件作…	D6大件作…	翟涛	鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-579	左立柱	1	2587.32	一般	2025/1/7	30T拖车	E7精密加…	B7车间	机床作业…	D8		鲁AC3791	高尚军	党兆刚	霍迪	李宝安	无
250104-567	中间齿轮轴	2	3523.36	一般	2025/1/7	豪沃	D6中件作…	D6北跨	焊接热处…	新2R北跨西		鲁AC3808	张洪宾	郝建华	宋洋	无	无
250104-567	中间齿轮轴	2	3523.36	一般	2025/1/7	豪沃	D6中件作…	D6北跨	焊接热处…	新2R北跨西		鲁AC3808	张洪宾	郝建华	宋洋	无	无
250104-545	高速齿轮…	1	1940.0	一般	2025/1/7	豪沃	焊接热处…	新2R北跨东	D6中件作…	D6北跨		鲁AC3808	张洪宾	郝建华	宋洋	无	无
250104-546	中间齿轮…	2	3700.0	一般	2025/1/7	豪沃	焊接热处…	新2R北跨东	D6中件作…	D6北跨		鲁AC3808	张洪宾	郝建华	宋洋	无	无
250104-546	中间齿轮…	2	3700.0	一般	2025/1/7	豪沃	焊接热处…	新2R北跨东	D6中件作…	D6北跨		鲁AC3808	张洪宾	郝建华	宋洋	无	无
250104-545	高速齿轮…	1	1940.0	一般	2025/1/7	豪沃	焊接热处…	新2R北跨东	D6中件作…	D6北跨		鲁AC3808	张洪宾	郝建华	宋洋	无	无
250104-545	高速齿轮…	1	1940.0	一般	2025/1/7	豪沃	焊接热处…	新2R北跨东	D6中件作…	D6北跨		鲁AC3808	张洪宾	郝建华	宋洋	无	无
250104-559	偏心齿轮…	2	24642.98	一般	2025/1/7	30T拖车	焊接热处…	新2R南跨东	D6中件作…	D10北跨		鲁AK9055	翟涛	无	无	无	无
250104-560	偏心齿轮…	2	24642.98	一般	2025/1/7	30T拖车	焊接热处…	新2R南跨东	D6中件作…	D10北跨		鲁AK9055	翟涛	无	无	无	无
250104-576	角架_左后…	2	3732.86	一般	2025/1/7	30T拖车	D6中件作…	E2南跨	D6中件作…	D10北跨		鲁AK9251	张兴勤	无	无	无	无
250104-576	角架_左前…	2	3795.68	一般	2025/1/7	30T拖车	D6中件作…	E2南跨	D6中件作…	D10北跨		鲁AK9251	张兴勤	无	无	无	无

（3）车间装卸模块

作为车辆装卸作业的执行模块，其核心功能是配合车辆控制模块完成货物装卸作业，根据车辆传递的订单信息，辅助运输车辆完成装卸任务。

（4）信息展示模块

信息展示模块核心功能是实时、精准地展示各车间的作业状态，为仿真操作人员直观掌握车间物流拥堵状况、评估作业效率提供关键数据支撑。在仿真执行过程中，当运输车辆进行某一环节（移动、等待、驶入车间、装车、卸车）时，模块会记录当前车辆的编号、车间号以及开始、结束该环节的时间，并计算累计时间，确保记录的各环节时间与仿真流程的实际推进情况完全同步，保障信息的时效性与参考价值。

2. 方案选择

在完成上述物流仿真模型的建模与模块设计后，应用兼顾任务紧急程度、车间通道约束与车辆任务均衡的调度优化方法得出方案代入模型，获取厂内各车间堵塞情况和各运输车辆等待时间。基于仿真分析结果，对任务组分配策略及车辆作业顺序进行迭代优化与调整，找到产生等待的车辆及对应装卸任务在满足车辆最大作业时间、车辆载重等约束条件的前提下，将该任务与后续任务进行合理调换，优先完成无等待需求的装卸任务，通过平衡车辆内部任务的等待时间，减少车辆的总等待时间，避免运输资源的浪费，确保调度方案能够充分适配厂内半成品运输的生产节奏与物流需求，提升厂内运输的整体效率与稳定性。

基于仿真模型的方案选择具体步骤如下：

步骤1：将初始调度方案导入仿真模型进行验证分析，输出仿真分析结果；

步骤2：基于仿真分析结果，获取运输车辆的作业时序表，在作业时序表中筛选出各运输车辆的等待时间；

步骤3：将各运输车辆的等待时间按时间顺序进行排序，选择最先产生等待的运输车辆及对应运输任务；

步骤4：从订单表中获取该运输车辆剩余未执行任务，形成该车辆的未下发任务表，若未下发任务表为空，则排除该运输任务，重新返回步骤3，若不为空，则进入步骤5；

步骤5：在满足车辆先装后

中国知网 https://www.cnki.net

图9 仿真结果



图11 调整后仿真结果



卸、载重限制等约束条件的前提下，将该运输任务与未下发任务表中后续的其他车间任务进行顺序调换；若与所有后续任务调换均无法满足约束条件，则排除该运输任务，重新返回步骤3，若存在可执行的有效调换方案，则完成任务调换并进入步骤6；

步骤6：将调换后的调度方案重新导入仿真模型进行验证，对比调换前后的调度效果。

五、案例分析

1. 模型参数设置

当前J公司厂内有单车、拖车两种车型。其中，单车共两辆，每辆额定载重18吨，负责中小件运输；拖车共五辆，每辆额定载重80吨，负责大件运输。

2. 仿真模拟与方案调整

选取J公司单日历史订单作为仿真模型的输入数据，共计55个订单，采用第三章提出的调度优化方案及派单策略，得到对应的派单结果，如图8所示。将上述派单结果导入RaLC仿真模型中进行仿真运行，最终仿真结果如图9所示。

基于RaLC仿真模拟结果，该方案完成当日全部厂内运输任务的总耗时约9.98小时，各车辆累计等待时长高达8.02小时，结合信息展示模块记录的车辆运行数据统计可知，各运输车辆作业时间分布不均衡，如图10所示。暴露出严重的运

图10 调整前各车辆运行时间

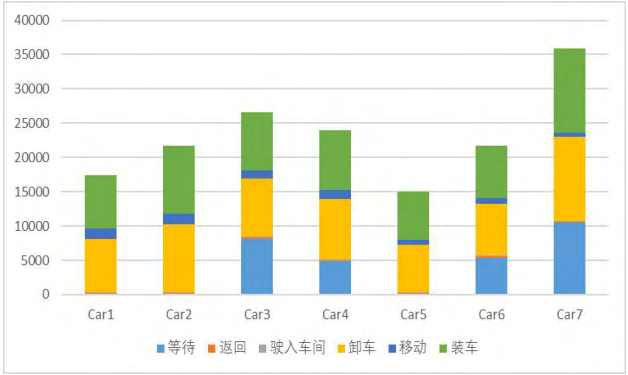
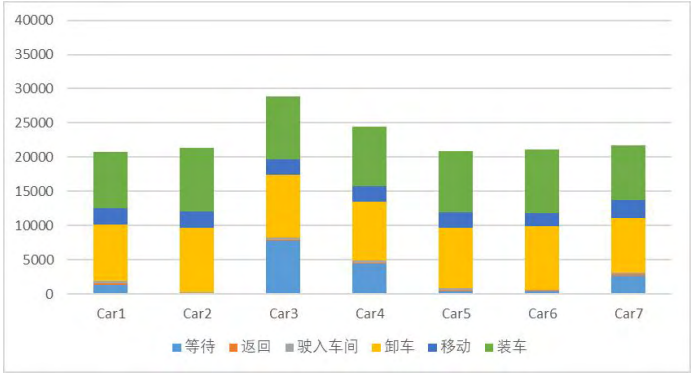


图12 调整后各车辆运行时间



中国知网 https://www.cnki.net

输资源浪费问题。通过分析仿真模型运行结果，对任务组分配和车辆作业顺序进行优化调整：

根据运输车辆的作业时序表，最先产生的等待为车辆3到达C车间时无空闲车间门，进行了排队等待，此时，将车辆3后续的H车间任务前置，使其优先完成H车间任务再进行C车间任务，有效避免了该运输车辆在C车间的等待耗时，针对其余存在等待问题的作业任务，均采用该思路进行调整，得到调整后的调度方案，将调整后方案再次导入RaLC仿真模型进行模拟运行，运行结果如图11所示。

根据RaLC仿真模拟结果，调整后方案完成当日全部厂内运输任务的总耗时约为8.02小时，较调整前减少约20%，各运输车辆累计等待时长缩短至4.7小时，较调整前减少约41.37%，减少了运输车辆的排队等待时间，有效缓解了拥堵现象。根据信息展示模块所记录的各车辆运行情况进行统计，调整后各车辆运行时间如图12所示，对比调整前，调整后各运输车辆作业时间更加均衡。

实施该优化方案满一年后，J公司各运输车辆厂内运输效率提高约15%，车间运输往返次数减少约17.8%，显著减少了运输车辆、人力等资源的无效闲置与浪费，有效提升了厂内半成品的流转效率，为后续生产工序的高效衔接提供了坚实可靠的保障。

六、结论

本文以J公司厂内半成品运输为研究对象，针对厂内运输效率低下、装卸资源有限导致排队等待时间长等现状，设计适配厂内场景的物流仿真模型建模架构与兼顾任务紧急程度、车间通道约束与车辆任务均衡的调度优化方法，并采用RaLC物流仿真软件对J公司厂内车间布局进行建模仿真，通过仿真模型对拟定方案开展模拟评估，并依据仿真结果迭代调整调度方案。减少了运输车辆的排队等待时间，有效缓解了拥堵现象。同时，模型也预留了生产节拍与暂存区仿真接口，后续考虑结合厂内现实生产节拍与暂存区容量进一步提高运输效率。

参考文献:

[1]翁卫兵,杨广君.基于PFEP的发动机厂厂内物流规划[J].物流科技,2010,33(10):87-91.

[2]任彪,武志磊.智能物流运输动态仿真系统的研发设计[J].物流技术与应用,2024,29(04):132-136.

[3]晓意.物流仿真及典型仿真软件[J].中国电子商情(RFID技术与应用),2009,4(06):39-45.

物流技术与应用 www.edit56.com LOGISTICS & MATERIAL HANDLING 征稿启事

《物流技术与应用》杂志广泛分析报道物流行业的热点与难点问题、先进适用的物流技术和解决方案、国内外经典物流案例以及业界最新资讯，已成为中国物流行业的精品名刊。

“权威”栏目是《物流技术与应用》的特色栏目之一，定位于刊登权威专家、企业、科研院所的综合型、应用型、实用型文章，现已成为物流界人士推广新技术、交流新观点、介绍先进管理与运作经验的平台。为了使杂志的内容更加丰富、更具可读性，特向专家学者、企业界人士诚征稿件。

“权威”栏目来稿要求如下：

1. 可以就某一专门领域或具体技术问题进行系统、详尽的阐述，应突出先进性、实用性，避免空洞的理论论述。要求观点鲜明、资料翔实、数据完整。每篇文章不超过6000字，正文前要有中文摘要、关键词，最好附英文标题。

2. 希望能够提供相关配图资料，图片、图表清晰可用。

3. 欢迎深入分析介绍国外物流与供应链管理领域以及物流技术应用状况、发展趋势的文章。

4. 作者须提供详尽的联系方式，包括单位名称、联系地址、邮编、电话（手机）、电子信箱等。文后请附作者个人简介，以便于我刊编辑部与作者建立长期定向联系。

如需进一步了解投稿的相关事宜，可与本刊编辑部联系。

电话：010-82387518　　E-mail：bjb@edit56.com　　联系人：林振强